КОЛЛЕДЖ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

# Курсовой проект по теме:

# «Учебный портал СПО»


студента очной формы обучения

специальность: информационные технологии и программирование

4 курса, группа о-П-923/3

**Курбатов Максим Владимирович**

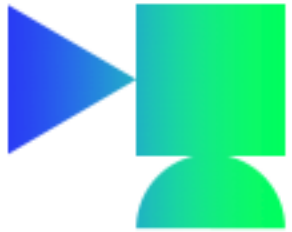




Москва 2026

# Актуальность темы исследования

**Учебная информация часто распределена между разными источниками.**



**Единый портал позволяет:**

- быстро находить новости и расписание;
- получать доступ к учебным ресурсам;
- смотреть оценки и вести электронный журнал.

**Результат — удобный доступ к учебной информации.**

# Цель, объект и предмет курсовой работы

**Цель:** создать учебный портал для колледжа.

**Объект:** организация доступа к учебной информации.

**Предмет:** веб-портал и его функции.



## Задачи исследования

- Определить разделы и роли пользователей.
- Разработать модели данных и интерфейс.
- Реализовать расписание, журнал и материалы.
- Проверить работу основных функций.

# Среда и средства разработки

**Python**

**Django**

**HTML / CSS**

**Bootstrap**

**SQLite**

## Почему выбран этот набор?

- Django объединяет модели, формы и управление доступом.
- SQLite подходит для локальной разработки и проверки.
- Bootstrap помогает оформить адаптивный интерфейс.

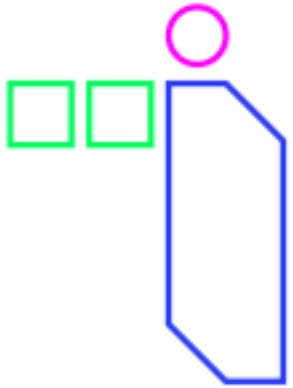


Схема используемых технологий

КМЭПТ

# ER-ДИАГРАММА: ОСНОВНЫЕ СУЩНОСТИ

Упрощённая схема основных связей данных

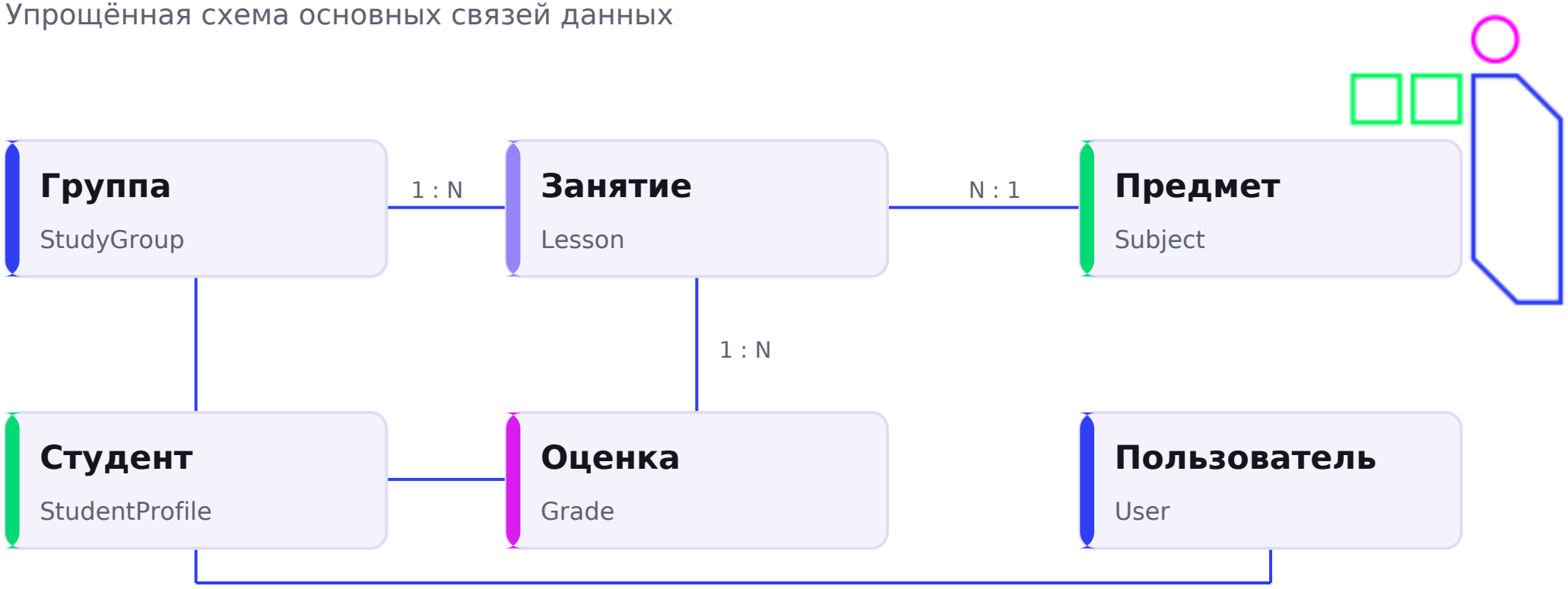
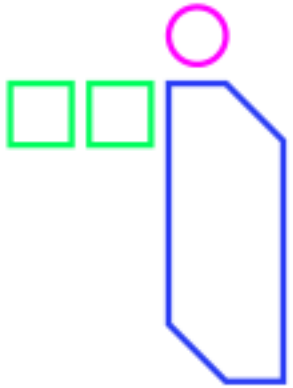



Схема отражает ключевые сущности; часть моделей не показана.

# СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

## Данные хранятся в связанных моделях Django.



### Пользователи и группы

Учётные записи, роли, состав групп

### Занятия и предметы

Дата, предмет, группа и преподаватель

### Оценки

Отметки студентов по занятиям

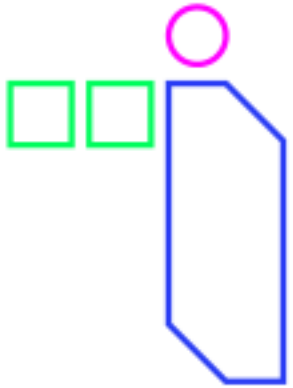
### Новости и материалы

Публикации и ссылки на ресурсы

SQLite используется для разработки; модели задаются в коде Django.

# СВЯЗИ МЕЖДУ ДАННЫМИ

## Занятие связывает расписание и журнал.



**01**

### Группа → занятия

Для группы может быть несколько занятий.

**02**

### Занятие → оценки

Каждая оценка относится к конкретному занятию.

**03**

### Студент → оценки

По оценкам можно просматривать журнал группы.

**Права доступа ограничивают просмотр и изменение отметок.**

КМЭПТ

# ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Схема разделов портала

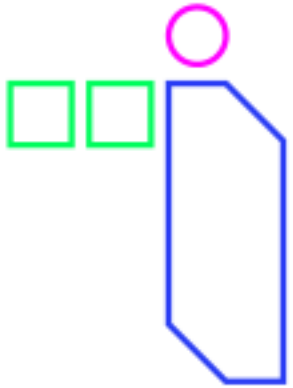
**УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ | Новости | Расписание | Журнал**

### Новости
Объявления и поиск

### Расписание
Группы и недели

### Электронный журнал
Оценки и занятия

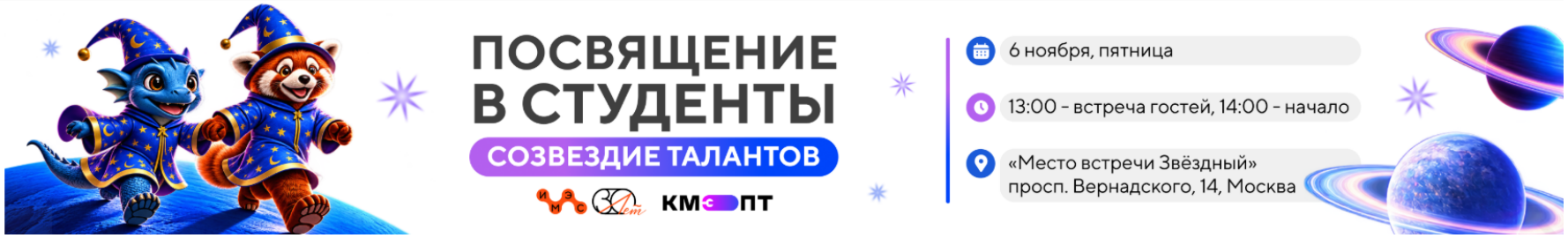
### Библиотека
Ссылки на учебные ресурсы



Личный кабинет доступен после входа в учётную запись.

# НОВОСТИ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**Портал объединяет объявления и полезные ссылки.**




Баннер объявления из проекта

### Новости

Текст, изображения и поиск

### Библиотека

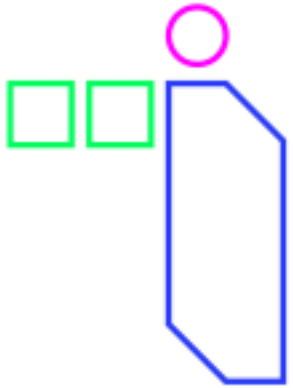
Ссылки на ibooks.ru и Юрайт

Библиотека хранит ссылки; загрузка файлов не реализована.

КМЭПТ

# ТЕСТИРОВАНИЕ

**Проверялись функции портала и права доступа.**



01 Открытие страниц и работа разделов

02 Просмотр расписания и журнала группы

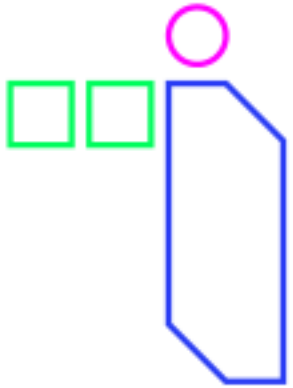
03 Ограничение изменения оценок по ролям

04 Сохранение и история изменений отметок

**В проверенном клоне все 25 автоматических тестов прошли.**

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Основной сценарий работы с порталом



1. **Войти**
   Использовать свою учётную запись.
2. **Открыть раздел**
   Выбрать новости, расписание или библиотеку.
3. **Найти информацию**
   Выбрать группу, неделю или материал.
4. **Работать с журналом**
   Действия с оценками зависят от роли.

# Заключение

## Выводы по теме исследования:

- Создан учебный прототип портала колледжа.
- Объединены новости, расписание, библиотека и журнал.
- Реализованы роли пользователей и проверены функции.

## Дальнейшие перспективы развития проекта

Уточнение данных, резервное копирование, защита секретов и настройка безопасного доступа для реального внедрения.

Текущая версия — учебный прототип.

КОЛЛЕДЖ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Курбатов Максим Владимирович
группа о-П-923/3

КМЭПТ